Перечень входных и выходных сигналов

29.09.2026. Р27. Две одинаковые позиции: ШС1/ШО1 и ШС2/ШО2.

DI/DO - дискретные входы/выходы; AI/AO - аналоговые входы/выходы.
Л/П - ряд и позиция вывода сверху. X/Y - адрес ПЛК своей позиции.
NPN: выход коммутирует 0 В. PNP: датчик выдаёт +24 В.

Тип / вывод / адрес	Назначение	Аппарат / клеммы	Цепь	Сигнал / состояние
DI A1:X0 [Л02] X0.0	Пуск	SB1:4 XT9:3; W8	20	24 В через контакт Занят 1 = нажат
DI A1:X2 [Л03] X0.2	Сброс	SB3:4 XT9:5; W8	22	24 В через контакт Занят 1 = нажат
DI A1:X4 [Л04] X0.4	Головка вниз	SB5:4 XT9:7; W8	24	24 В через контакт Занят 1 = нажат
DI A1:X6 [Л05] X0.6	Головка вверху	B2:b XT2:5; W12	26	24 В через контакт Занят 1 = указанный статус
DI A1:X1 [П02] X0.1	Стоп	SB2:2 XT9:4; W8	21	24 В через контакт Занят 0 = нажат / обрыв
DI A1:X3 [П03] X0.3	Головка вверх	SB4:4 XT9:6; W8	23	24 В через контакт Занят 1 = нажат
DI A1:X5 [П04] X0.5	Тара на позиции	B1:OUT XT2:3; W11	25	PNP, 24 В DC Занят 1 = указанный статус
DI A1:X7 [П05] X0.7	Головка внизу	B3:b XT2:8; W13	27	24 В через контакт Занят 1 = указанный статус

На позицию: 22/32 DI; 14/20 DO; 1/4 AI; 1/2 AO. Резерв DO включает K16.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

X2002.ИО-Р27

Установка розлива. ШС1 / ШО1

Перечень сигналов

Лист 1 Листов 7

Формат А4

Перечень входных и выходных сигналов

29.09.2026. Р27. Две одинаковые позиции: ШС1/ШО1 и ШС2/ШО2.

Тип / вывод / адрес	Назначение	Аппарат / клеммы	Цепь	Сигнал / состояние
DI A2:0 [Л03] X1.0	Лоток выдвинут	B4:b XT2:11; W14	28	24 В через контакт Занят 1 = указанный статус
DI A2:2 [Л04] X1.2	ПЧ готов	UZ1:RA Внутри ШС	30	24 В через контакт Занят 1 = указанный статус
DI A2:4 [Л05] X1.4	Отсечка закрыта	B7:b XT2:20; W17	32	24 В через контакт Занят 1 = указанный статус
DI A2:6 [Л06] X1.6	24 В в норме	KV1:14 Внутри ШС	34	24 В через контакт Занят 1 = указанный статус
DI A2:8 [Л07] X1.8	Резерв	- -	-	24 В DC Свободен Не подключён.
DI A2:10 [Л08] X1.10	Резерв	- -	-	24 В DC Свободен Не подключён.
DI A2:12 [Л09] X1.12	Резерв	- -	-	24 В DC Свободен Не подключён.
DI A2:14 [Л10] X1.14	Резерв	- -	-	24 В DC Свободен Не подключён.
DI A2:1 [П03] X1.1	Лоток задвинут	B5:b XT2:14; W15	29	24 В через контакт Занят 1 = указанный статус
DI A2:3 [П04] X1.3	Отсечка открыта	B6:b XT2:17; W16	31	24 В через контакт Занят 1 = указанный статус
DI A2:5 [П05] X1.5	Цепь останова включена	KSR1:X1 Внутри ШС	33	24 В DC, активный Занят 1 = указанный статус

На позицию: 22/32 DI; 14/20 DO; 1/4 AI; 1/2 AO. Резерв DO включает K16.

Перечень входных и выходных сигналов

29.09.2026. Р27. Две одинаковые позиции: ШС1/ШО1 и ШС2/ШО2.

Тип / вывод / адрес	Назначение	Аппарат / клеммы	Цепь	Сигнал / состояние
DI A2:7 [П06] X1.7	Дверь закрыта	SQ1:14 Внутри ШС	35	24 В через контакт Занят 1 = указанный статус
DI A2:9 [П07] X1.9	Резерв	- -	-	24 В DC Свободен Не подключён.
DI A2:11 [П08] X1.11	Резерв	- -	-	24 В DC Свободен Не подключён.
DI A2:13 [П09] X1.13	Резерв	- -	-	24 В DC Свободен Не подключён.
DI A2:15 [П10] X1.15	Резерв	- -	-	24 В DC Свободен Не подключён.
DI A4:0 [Л03] X2.0	Давление воздуха	B8:b XT2:23; W18	36	24 В через контакт Занят 1 = указанный статус
DI A4:1 [Л04] X2.1	Аспирация готова	EXT1:b XT2:25; W19	37	24 В через контакт Занят 1 = указанный статус
DI A4:2 [Л05] X2.2	Нет протечки	B9:b XT2:27; W20	38	24 В через контакт Занят 1 = указанный статус
DI A4:3 [Л06] X2.3	Разрешение АСУТП	EXT2:b XT2:29; W22	39	24 В через контакт Занят 1 = указанный статус
DI A4:4 [Л07] X2.4	Контактор включён	KM1:14 Внутри ШС	40	24 В через контакт Занят 1 = указанный статус
DI A4:5 [Л08] X2.5	Перегрев шкафа	SK2:2 Внутри ШС	41	24 В через контакт Занят 1 = перегрев

На позицию: 22/32 DI; 14/20 DO; 1/4 AI; 1/2 AO. Резерв DO включает K16.

Перечень входных и выходных сигналов

29.09.2026. Р27. Две одинаковые позиции: ШС1/ШО1 и ШС2/ШО2.

Тип / вывод / адрес	Назначение	Аппарат / клеммы	Цепь	Сигнал / состояние
DI A4:6 [Л09] X2.6	Резерв	- -	-	24 В DC Свободен Не подключён.
DI A4:7 [Л10] X2.7	Резерв	- -	-	24 В DC Свободен Не подключён.
DO A1:Y0 [Л07] Y0.0	Пуск насоса	K1:A2 Внутри ШС	50	NPN, 24 В DC Занят Контакт K1 управляет MI1 ПЧ.
DO A1:Y2 [Л08] Y0.2	Головка вниз	K3:A2 Внутри ШС	52	NPN, 24 В DC Занят Через контакт K3: YV2, XT3:3/4.
DO A1:Y4 [Л09] Y0.4	Отсечка закрыть	K5:A2 Внутри ШС	54	NPN, 24 В DC Занят Через контакт K5: YV4, XT3:7/8.
DO A1:Y6 [Л10] Y0.6	Лоток задвинуть	K7:A2 Внутри ШС	56	NPN, 24 В DC Занят Через контакт K7: YV6, XT3:11/12.
DO A1:Y8 [Л11] Y0.8	Красный / HL2	K9:A2 Внутри ШС	58	NPN, 24 В DC Занят Красный свет HL3 и лампа HL2.
DO A1:Y10 [Л12] Y0.10	Цикл выполняется	K11:A2 Внутри ШС	60	NPN, 24 В DC Занят Сухой контакт для АСУТП: XT5:3/4.
DO A1:Y1 [П07] Y0.1	Головка вверх	K2:A2 Внутри ШС	51	NPN, 24 В DC Занят Через контакт K2: YV1, XT3:1/2.

На позицию: 22/32 DI; 14/20 DO; 1/4 AI; 1/2 AO. Резерв DO включает K16.

Перечень входных и выходных сигналов

29.09.2026. Р27. Две одинаковые позиции: ШС1/ШО1 и ШС2/ШО2.

Тип / вывод / адрес	Назначение	Аппарат / клеммы	Цепь	Сигнал / состояние
DO A1:Y3 [П08] Y0.3	Отсечка открыть	K4:A2 Внутри ШС	53	NPN, 24 В DC Занят Через контакт K4: YV3, XT3:5/6.
DO A1:Y5 [П09] Y0.5	Лоток выдвинуть	K6:A2 Внутри ШС	55	NPN, 24 В DC Занят Через контакт K6: YV5, XT3:9/10.
DO A1:Y7 [П10] Y0.7	Колонна: зелёный	K8:A2 Внутри ШС	57	NPN, 24 В DC Занят Зелёный свет HL3.
DO A1:Y9 [П11] Y0.9	Готов к циклу	K10:A2 Внутри ШС	59	NPN, 24 В DC Занят Сухой контакт для АСУТП: XT5:1/2.
DO A1:Y11 [П12] Y0.11	Авария в АСУТП	K12:A2 Внутри ШС	61	NPN, 24 В DC Занят Сухой контакт для АСУТП: XT5:5/6.
DO A4:0 [П03] Y1.0	Колонна: жёлтый	K13:A2 Внутри ШС	62	NPN, 24 В DC Занят Жёлтый свет HL3.
DO A4:1 [П04] Y1.1	Звуковой сигнал	K14:A2 Внутри ШС	63	NPN, 24 В DC Занят Звук HL3.
DO A4:2 [П05] Y1.2	Резерв K16	K16:A2 Внутри ШС	65	NPN, 24 В DC Резерв с реле Реле подключено; контакты в резерве.
DO A4:3 [П06] Y1.3	Резерв	- -	-	NPN, 24 В DC Свободен Не подключён.

На позицию: 22/32 DI; 14/20 DO; 1/4 AI; 1/2 AO. Резерв DO включает K16.

Перечень входных и выходных сигналов

29.09.2026. Р27. Две одинаковые позиции: ШС1/ШО1 и ШС2/ШО2.

Тип / вывод / адрес	Назначение	Аппарат / клеммы	Цепь	Сигнал / состояние
DO A4:4 [П07] Y1.4	Резерв	- -	-	NPN, 24 В DC Свободен Не подключён.
DO A4:5 [П08] Y1.5	Резерв	- -	-	NPN, 24 В DC Свободен Не подключён.
DO A4:6 [П09] Y1.6	Резерв	- -	-	NPN, 24 В DC Свободен Не подключён.
DO A4:7 [П10] Y1.7	Резерв	- -	-	NPN, 24 В DC Свободен Не подключён.
AI A3:I1+ / VI1- AI1	Давление	BP1:+/- XT4:1/2; W21	112 / 2	4-20 мА Занят V1+-I1+: перемычка. Шкала по датчику.
AI A3:I3+ / VI3- AI3	Резерв	- -	-	Аналоговый вход Свободен Не подключён.
AI A3:I2+ / VI2- AI2	Резерв	- -	-	Аналоговый вход Свободен Не подключён.
AI A3:I4+ / VI4- AI4	Резерв	- -	-	Аналоговый вход Свободен Не подключён.
AO A3:IO1 / AG AO1	Задание частоты насоса	UZ1:ACI / ACM WA1	110 / 111	4-20 мА Занят WA1: экранированная пара из имеющихся материалов.
AO A3:IO2 / AG AO2	Резерв	- -	-	Аналоговый выход Свободен Не подключён; общий AG на левой колодке.

На позицию: 22/32 DI; 14/20 DO; 1/4 AI; 1/2 AO. Резерв DO включает K16.

Перечень входных и выходных сигналов

29.09.2026. P27. Две одинаковые позиции: ШС1/ШО1 и ШС2/ШО2.

Тип / вывод / адрес	Назначение	Аппарат / клеммы	Цепь	Сигнал / состояние
Аппаратная цепь SB0.1 → KSR1 T12 / T22	Аварийный останов	SB0.1:1/2 XT9:1/2; W8:3/4	6 / 13	1 НЗ контакт Используется Один канал; состояние через DI X1.5.
Аппаратная цепь SB3 → K15 KSR1:T31 / T32	Ручной сброс KSR1	SB3:4; K15 XT9:5; W8:7	22	24 В DC Совместно с DI Вход X0.2 и реле K15.
Связь A1:COM1 + / - SG	Весовой комплект	A10:ACLP-0909 XT6:1/2/3; W6	120 / 121 / 122	RS-485; Modbus RTU Используется Цифровое значение веса и статусы. Карта данных - по весовому комплекту.
Связь A1:COM2 + / - A9:AC5	Обмен с АСУТП	A9:IN → АСУТП W7a; XT7:1/2/3; W7	130 / 131; 132 / 133 / 134	RS-485; Modbus RTU Используется W7a из имеющихся материалов. Сетевая карта обмена выпускается отдельно.
Связь A1:ETH → A8 A7:ETH	Панель оператора	A8:1/2; ШО1.XJ1 W3 / W4 / W5	-	Ethernet Используется Порт A8:3 - сервис; 4/5 - резерв.

На позицию: 22/32 DI; 14/20 DO; 1/4 AI; 1/2 AO. Резерв DO включает K16.